INFORME TECNICO – Contador de activación de un sensor

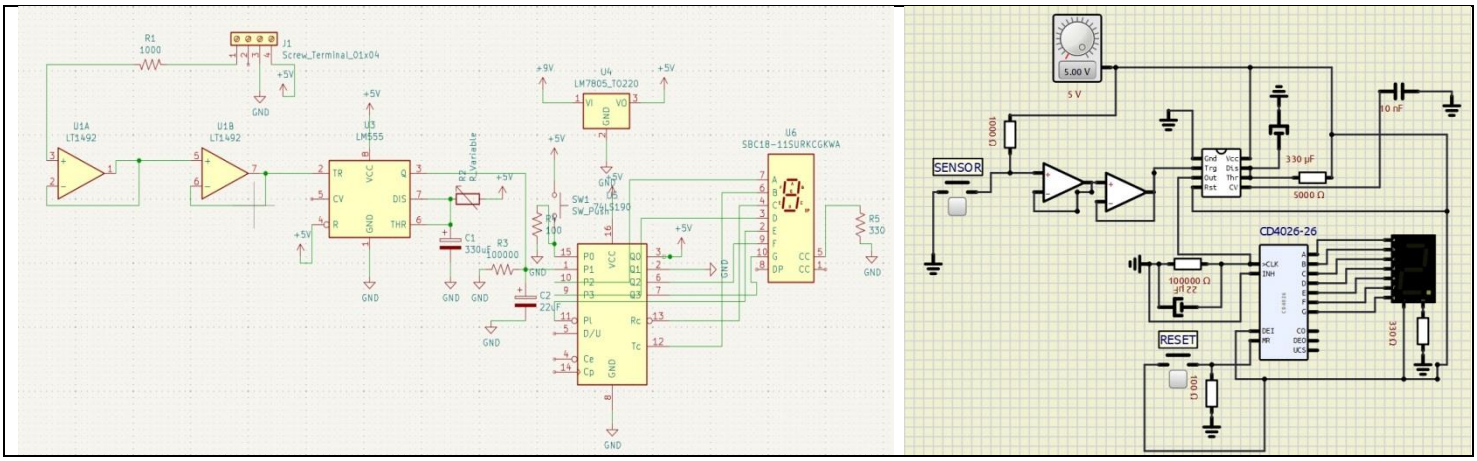
➢ Objetivo

Realizar un contador completamente analógico(sin microcontroladores) que nos permita visualizar por medio de un display cuantas veces se activó nuestro circuito. Su funcionamiento será ideado para ~5Vcc y cualquier tipo de sensor que se requiera.

➢ Resumen | Materiales

El diseño constara de un regulador de voltaje(LM7805) que convertirá los 9v que tenemos de base a 5v constantes, con los cuales alimentaremos todo nuestro circuito. Para añadir más blindaje contra el ruido que pueda llegar a generarse usamos un amplificador operacional(TL072) conectado como buffer, para de esta forma evitar a toda costa falsos 1 lógicos en el "disparo" de nuestro temporizador(LM555). El temporizador será el encargado de modular el tiempo de refresco en el display gracias a un circuito RC en sus pines 6 y 7(umbral y descarga, respectivamente) y una conexión de metodología "monoestable", lo que proyecta que desde que recibe un 1 lógico de parte del sensor y lo envía por su "salida" al pin de "reloj" del decodificador(CD4026), quien se encarga de modificar los dígitos del display, el temporizador ignora toda señal de 1 lógico que reciba nuevamente hasta que el tiempo de refresco establecido acabe. Gracias a ello, tenemos un display que cambia de forma organizada y evitamos posibles rebotes. Cabe destacar que el sensor tendrá una conexión "pull-up" y se encuentra entre los 5v del regulador de voltaje y la entrada no-inversora del amplificador operacional. El display requerido es cátodo común.

➢ Esquemático



➢ Anexos

https://drive.google.com/file/d/1x2WLs4gVKck397M5tZnsCSRkgK73Xf1q/view?usp=sharing ← (KiCad | Gerber)

https://drive.google.com/file/d/14agDCn1_VlB0cS2eBMlDadWAsSZSujNY/view?usp=sharing ← (simulación SimulIDE)

https://drive.google.com/file/d/1L25NBlQPwLb4g7tWrQ3heJaoB57Hf5vU/view?usp=drive_link ← (video)

https://www.eleccircuit.com/simple-two-digits-counter-using-cd4026/ ← (CD4026 referencia)

https://electroclinica.org/2024/03/02/el-circuito-integrado-555/ ← (555 referencia)

https://drive.google.com/file/d/1AT_-D5DLOaz2La3P2DjJ56AMbAhRNQkK/view?usp=drive_link ← (instalador del simulIDE)